

Расчет отражения и прохождения гауссова пучка через плоскостойкую структуру из диэлектрика

1. Назначение программы

Расчет профилей распределения электрического поля гауссова пучка (прошедшего и отраженного) при наклонном падении на плоскостойкую структуру из диэлектрика. Расчет коэффициентов прохождения, отражения, поглощения для гауссова пучка, для плоских волн.

2. Установка

Для работы программы распакуйте архив с рабочей директорией на локальный диск. Программа не требует установки.

3. Запуск

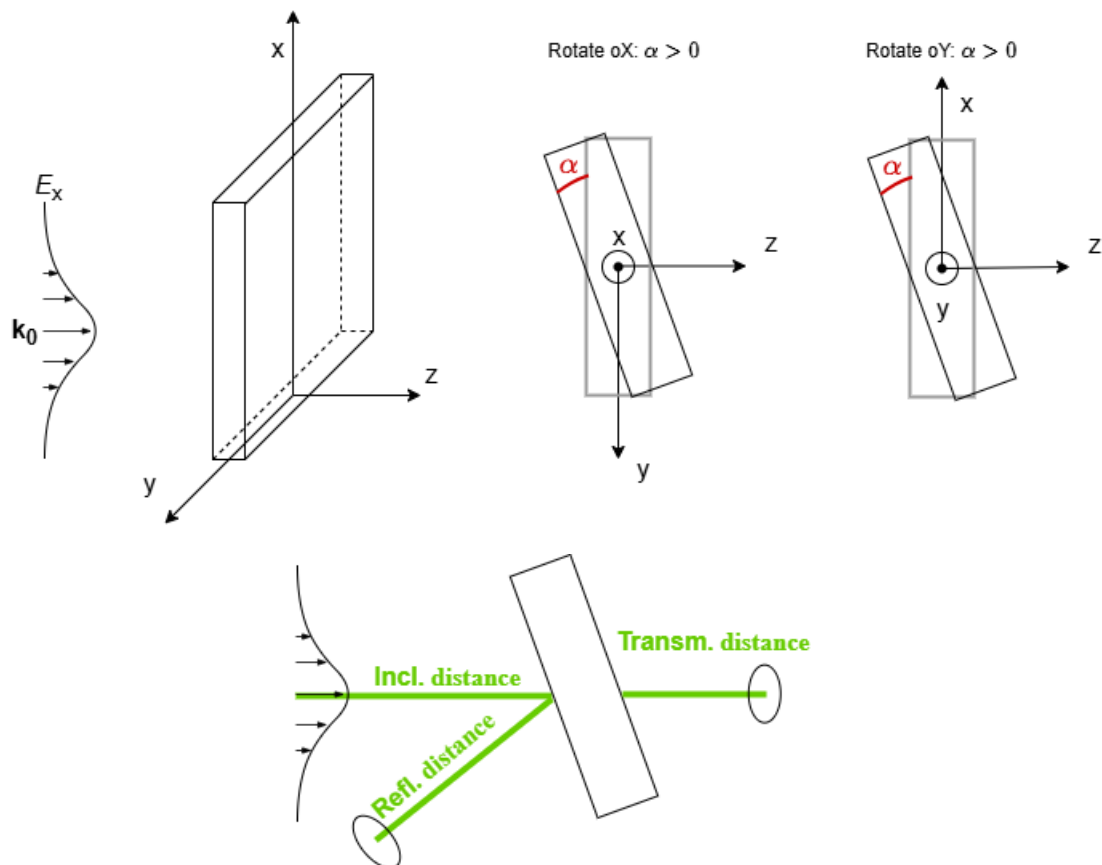
Быстрый запуск осуществляется двойным кликом по файлу *main.exe*, запуск с отладкой осуществляется через файл *main.pyw* в редакторе *IDLE* (входит в пакет *python3*).

4. Элементы управления

Beam: w_0 (Radius, mm) — радиус гауссова пучка. Frequency (GHz) — частота. В перетяжке пучка, при $z = 0$: $E_x = \exp\left(-\frac{r^2}{w_0^2}\right)$, $E_z = \frac{-2jxE_x}{k_0w_0^2}$.

Dielectric layers: Refraction ind. — показатель преломления каждого слоя структуры из диэлектрика, указывается через запятую, пробелы игнорируются. Width (mm) — ширина каждого слоя структуры из диэлектрика, указывается через запятую. Diel. loss tan — тангенс угла потерь каждого слоя структуры из диэлектрика, указывается через запятую, при отсутствии потерь указать 0 для каждого слоя. Rotation X (deg) — угол поворота диэлектрика вокруг оси OX . Rotation Y (deg) — угол поворота диэлектрика вокруг оси OY (см. рисунок). Поворот только вокруг OX соответствует перпендикулярной поляризации (TE), поворот только вокруг OY — параллельной поляризации (TM).

Parameters: Incl. distance, mm — расстояние от центра перетяжки пучка до диэлектрика вдоль оси пучка. Refl. distance, mm — расстояние от диэлектрика до плоскости расчета поля вдоль оси отраженного пучка. Incl. distance, mm — расстояние от диэлектрика до плоскости расчета поля вдоль оси прошедшего пучка.



Клавиши управления: *Start* — запуск программы с установленными в интерфейсе параметрами. *Help* — вызов файла помощи.

Нижнее текстовое поле: Отображение текущего этапа выполнения программы, предупреждения и ошибки, прочая информация, список сообщений:

Beam Radius < wavelength — радиус пучка меньше длины волны

Beam Diam. > Mesh size — диаметр пучка больше размера сетки

$R < 3WL$ — радиус пучка меньше трех длин волн

$4R > Mesh$ — размер сетки меньше 4х радиусов пучка

WL — длина волны (мм)

Spec.num. — число плоских волн в разложении пучка

T, R — коэффициенты прохождения и отражения по мощности

0.1% — после прямого и обратного БПФ гауссов пучок отличается от исходного более 0.1%

5. Результаты расчета

Результаты расчета сохраняются в виде текстовых файлов и графиков в каталоге с именем, состоящем из префикса *run_* и времени запуска.

6. Благодарности